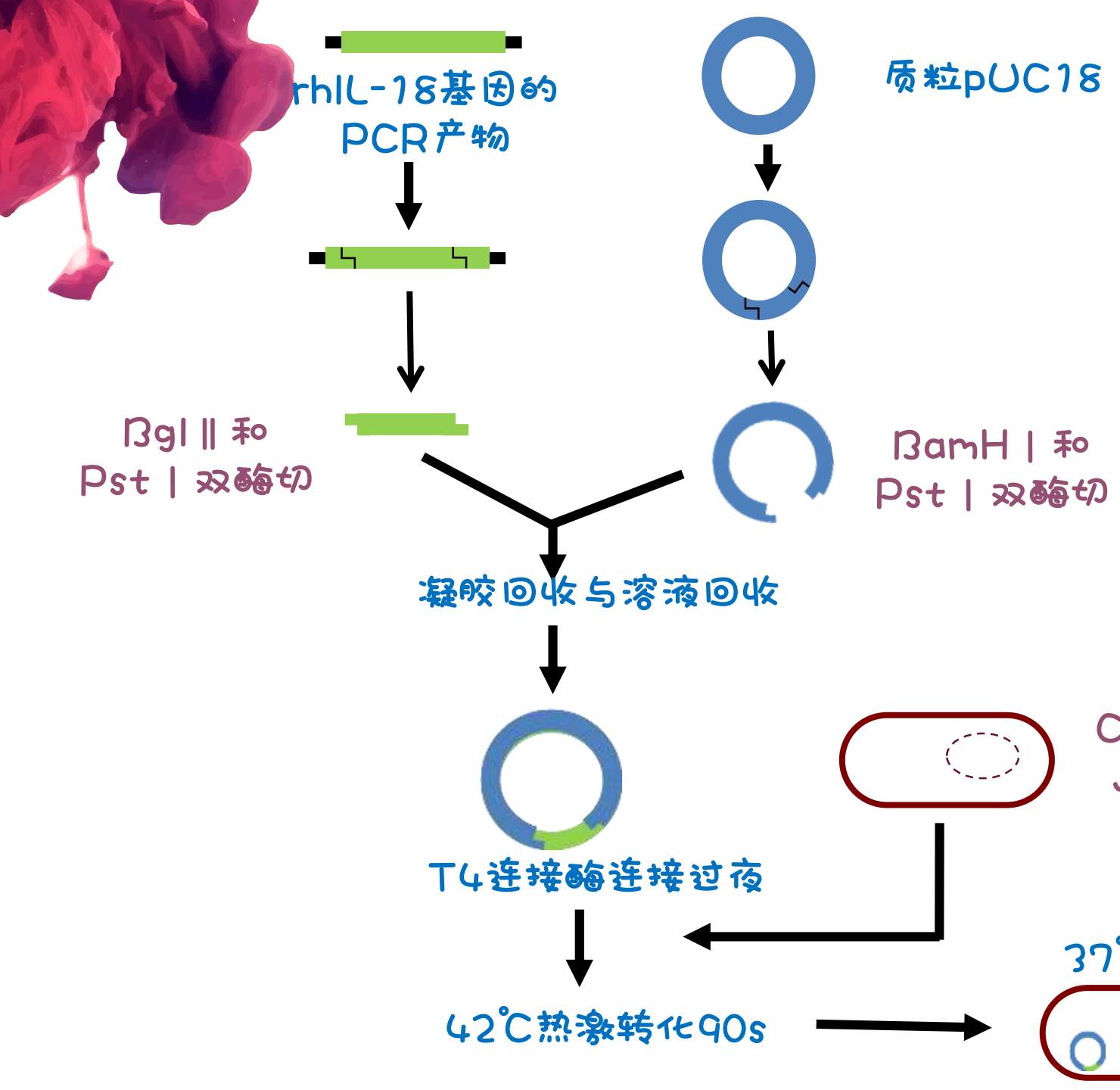
实验八 转化 涂平板

1 实验原理

本实验
工程菌构建

实验3、 质粒DNA的提取及电泳检测
实验4、 PCR产物纯化
实验5、 质粒DNA的酶切
实验6、 载体与目的基因的连接反应
实验7、 大肠杆菌感受态细胞的制备
实验8、 大肠杆菌的转化和阳性克隆的鉴定





转 化

转化（Transformation）是将外源DNA分子导入受体细胞，是受体细胞获得新的遗传性状的一种手段，它是微生物遗传、分子遗传、基因工程等研究领域的基本实验技术。



1.吸附，双链DNA分子和细胞表面受体部位进行可逆性结合

2.转入，双链DNA分子解链，一条单链进入受体细菌，另一条单链降解；

3.自稳，外源质粒DNA分子在细胞内复制形成双链；

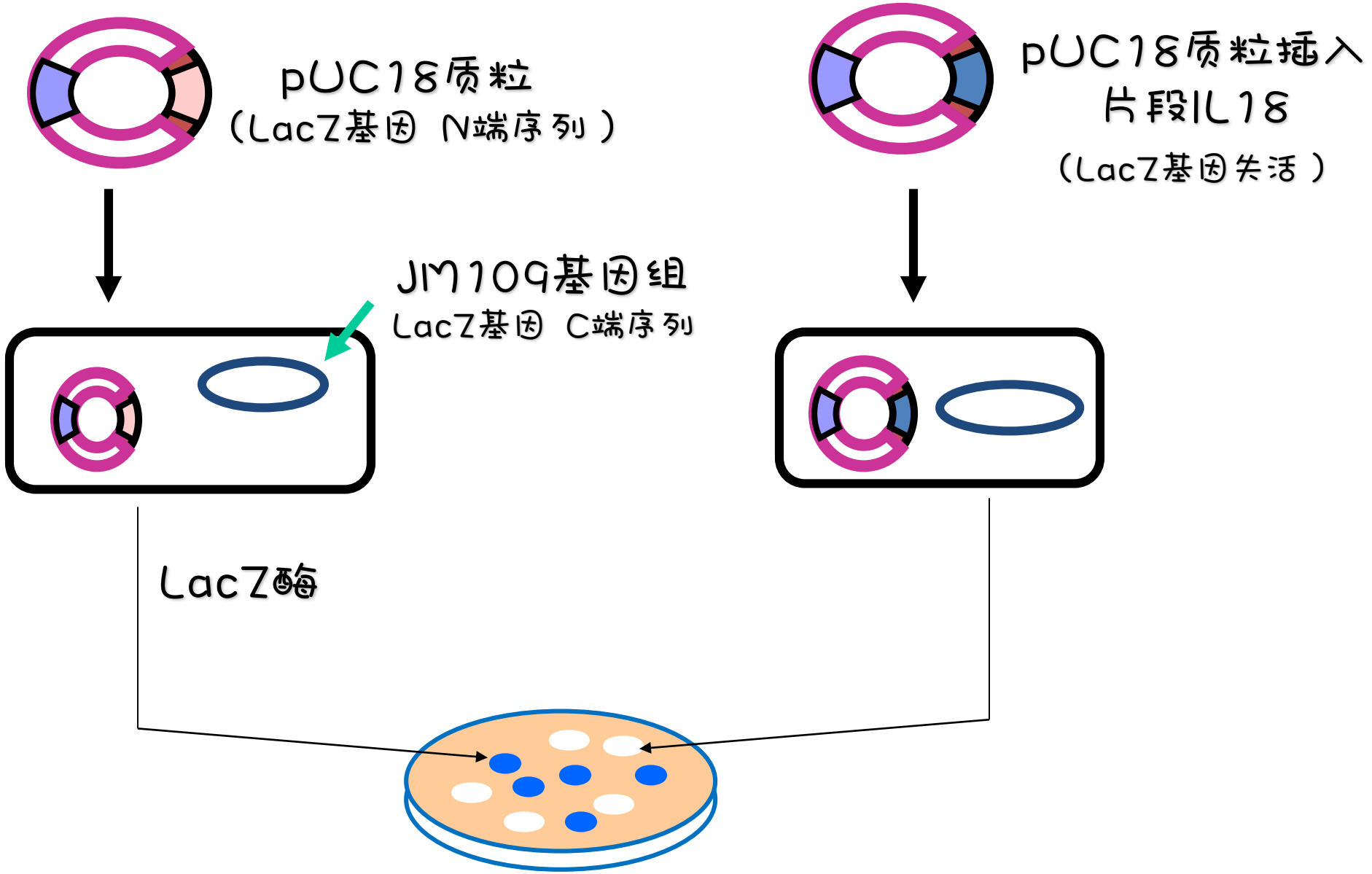
4.表达，供体基因随同复制子同时复制，并进行转录复制，外源质粒上的基因得以表达。

1. 大肠杆菌质粒载体pUC18：

正选择标记 *lacZ* 的显色原理

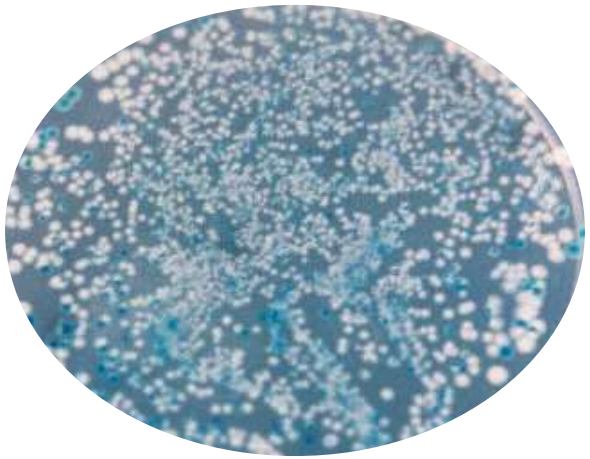
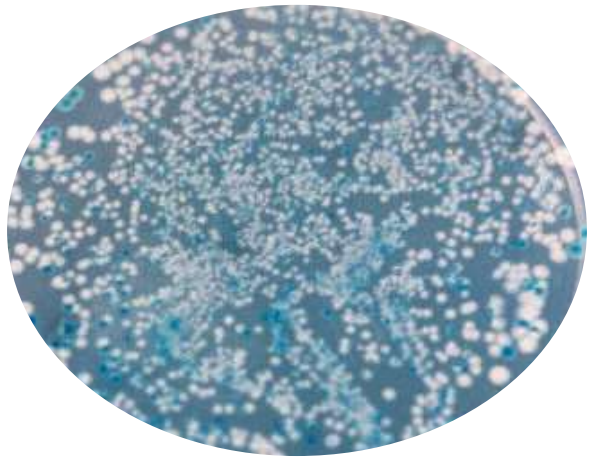
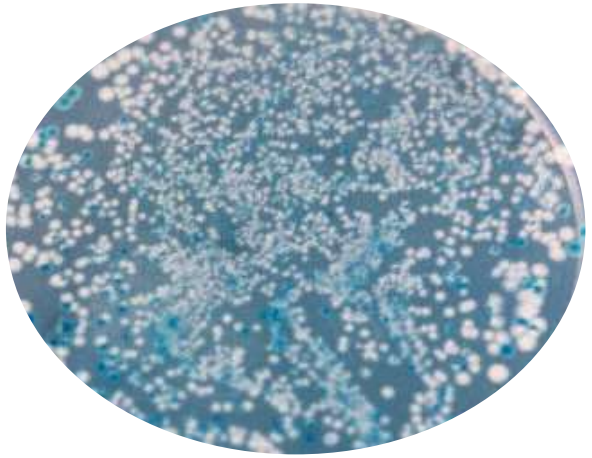
lacZ	β-半乳糖苷酶基因
X-gal	5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-半乳糖苷
IPTG	异丙基-β-D硫代吡喃半乳糖苷

pUC18质粒
（LacZ基因 N端序列）
pUC18质粒插入
片段IL18
（LacZ基因失活）
JM109基因组
LacZ基因 C端序列
LacZ酶

2. 菌落PCR鉴定阳性克隆

通过质粒提取和酶切验证是鉴定阳性克隆的可靠而有效的方法，然而这种方法比较费时费力，为了快速准确的鉴定阳性克隆，可以采用菌落PCR法。

2 实验目的

1.学习掌握大肠杆菌转化的基本原理和方法；
2.将目的基因与载体连接产物转入大肠杆菌的感受态细胞，为重组载体的筛选鉴定做准备。

3 实验材料

原料：连接产物，感受态细胞

材料：

- Ampc+平板
- Ampc-平板
- LB 液体培养基
- IPTG
- X-gal

3. 耗材：冰盒

1.5ml EP管

涂布棒

4

实验步骤

实验分组

实验组可根据自己组的情况选择做一至多个：

实验组1　Amp+　转化后的细菌（100ul感受态，转连接产物10 ul）（白色+蓝色）

实验组2　Amp+　转化后的细菌（100ul感受态，转连接产物20 ul）（白色+蓝色）

实验组3　Amp+　转化后的细菌（200ul感受态，转连接产物30 ul）（白色+蓝色）

阳性对照　Amp+　转化后的细菌（200ul感受态，转1-10 uL pUC18（空载体））　（蓝色）

阴性对照1　Amp+　未转化的感受态细菌（200ul）（无菌落）

阴性对照2　Amp-　未转化的感受态细菌（200ul）（白色）

01

实验组：向感受态细胞中加入连接混合物，轻轻旋转，冰浴30 min

02

阳性对照：向另一管感受态细胞中加pUC18空载体，轻轻旋转，冰浴30 min

阴性对照：冰浴30min

03

EP管放入42℃的水浴中，放置90s，快速转移到冰浴中，冷却3-5 min

04

每管（所有实验组和对照组）加入400 μL LB培养基，37℃摇床，100r/min，温育45 min以复苏菌株。

05

每管加入16ul IPTG和40ul X-gal，混匀，加到含氨卞的LB平板上，涂布棒均匀

06

将平板至液体被完全吸收，倒置培养皿，37℃过夜培养。



4 注意事项

01

1.抗生素受热易失活，不能高压灭菌，只能过滤除菌；且加入到培养基中时，培养基温度应低于60℃。

02

2.热击处理时间过短或过长均会使转化效率下降。

03

3.热击过程中，不要晃动转化混合物；

04

4.菌液涂布完成后，稍稍晾干至无液体流动。

预习题：

IPTG或X-gal如果没有涂布均匀，会发生什么样的现象？

结果分析：

1. 观察每个平板的菌落形成情况，比较实验结果是否与预期相同，如果不同，可能是有哪些原因造成的？
2. 在实验5-10整个构建克隆的过程中，你认为关键和需要注意的部分在哪？对今后自己构建克隆有什么启发？

问题分析

1.如果实验组平板上有蓝色和白色菌落长出，白色菌落挑取进行菌落PCR条带在500bp左右，并测序正确，则实验成功；



2.如果实验组平板没有白色菌落，只有蓝色菌落，实验没有成功；

3. 阳性对照长蓝色菌落，阴性对照1不长菌落，阴性对照2长白色菌落

- PS.结合自身感受，有什么给下一届同学的实验忠告？~

THANK YOU

